

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Geometría euclidiana

50 ejercicios

Axiomas, congruencia, semejanza, círculos y demostraciones.

Funciones, trigonometría y geometría

10°-11°

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Geometría euclidiana · 50 ejercicios

Área: Funciones, trigonometría y geometría · **Nivel:** 10°–11° · Axiomas, congruencia, semejanza, círculos y demostraciones.

Formulario

Ángulos y paralelas

$$\text{Complementarios: } \alpha + \beta = 90^\circ, \quad \text{Suplementarios: } \alpha + \beta = 180^\circ$$

$$S = (n - 2) \cdot 180^\circ, \quad \text{suma de exteriores} = 360^\circ, \quad \text{interno regular} = \frac{(n - 2)180^\circ}{n}$$

Triángulos

$$A + B + C = 180^\circ, \quad \text{exterior} = \text{suma de los no adyacentes}$$

$$|b - c| < a < b + c \quad (\text{desigualdad triangular})$$

Semejanza y Tales

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}, \quad \text{perímetros en razón } k, \quad \text{áreas en razón } k^2$$

Pitágoras

$$a^2 + b^2 = c^2, \quad d = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$$

Círculo

$$\text{inscrito} = \frac{\text{central}}{2}, \quad \text{inscrito en semicírculo} = 90^\circ, \quad \text{opuestos inscritos suman } 180^\circ$$

$$A = \pi r^2, \quad C = 2\pi r, \quad A_{\text{sector}} = \frac{\theta}{2} r^2$$

Áreas y volúmenes

$$A_{\triangle} = \frac{bh}{2}, \quad A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}, \quad A_{\text{trapecio}} = \frac{(B+b)h}{2}, \quad A_{\text{rombo}} = \frac{d_1 d_2}{2}$$

$$V_{\text{prisma}} = A_b h, \quad V_{\text{cilindro}} = \pi r^2 h, \quad V_{\text{cono}} = \frac{\pi r^2 h}{3}, \quad V_{\text{esfera}} = \frac{4}{3} \pi r^3$$

Ejercicios (50)

- 1 Halla el complemento de 28° .
- 2 Halla el suplemento de 113° .
- 3 Dos ángulos opuestos por el vértice: uno mide 47° . Halla el opuesto.
- 4 Dos rectas paralelas cortadas por una transversal: un ángulo mide 72° . Halla su alterno interno.
- 5 En el mismo caso anterior, halla el colateral interno de 72° .
- 6 Halla la suma de los ángulos internos de un octágono.
- 7 Halla cada ángulo interno de un hexágono regular.
- 8 Halla el ángulo exterior de un polígono regular de 12 lados.
- 9 Dos ángulos de un triángulo miden 38° y 79° . Halla el tercero.
- 10 En un triángulo isósceles el ángulo del vértice mide 100° . Halla cada ángulo de la base.
- 11 Un ángulo exterior mide 140° y uno de los internos no adyacentes mide 60° . Halla el otro.
- 12 ¿Existe un triángulo de lados 5, 7 y 13? Justifica.
- 13 Halla el perímetro de un triángulo equilátero de lado 8.
- 14 Clasifica el triángulo de lados 8, 15 y 17.
- 15 Halla el área de un triángulo de base 12 y altura 7.
- 16 ¿Qué criterio de congruencia usa dos lados y el ángulo comprendido?
- 17 ¿Qué criterio de congruencia usa los tres lados?
- 18 ¿Qué criterio de congruencia usa dos ángulos y el lado comprendido?

- 19 ¿Es válido LLA como criterio general de congruencia?
- 20 Dos triángulos congruentes tienen lados 7, 9 y 11. Halla el perímetro del otro.
- 21 Dos triángulos semejantes tienen razón $k = 2$ (mayor respecto al menor). El lado menor mide 9. Halla el correspondiente en el mayor.
- 22 El área del triángulo menor es 15 y $k = 2$. Halla el área del mayor.
- 23 Dos triángulos semejantes tienen lados 6 y 8; sus correspondientes miden 9 e y . Halla y .
- 24 Una persona de 1.8 m proyecta una sombra de 2.4 m; un poste proyecta 8 m a la misma hora. Halla la altura del poste.
- 25 En el teorema de Tales, $AD = 4$, $DB = 6$ y $AE = 6$. Halla EC .
- 26 Los catetos de un triángulo rectángulo miden 6 y 8. Halla la hipotenusa.
- 27 Un cateto mide 9 y la hipotenusa 41. Halla el otro cateto.
- 28 Halla la diagonal de un cuadrado de lado 5.
- 29 Halla la diagonal de un rectángulo de lados 6 y 8.
- 30 En una terna pitagórica se conocen 5 y 12. Halla la hipotenusa.
- 31 Halla la circunferencia de un círculo de radio 7.
- 32 Halla el área de un círculo de radio 7.
- 33 Halla el área de un círculo de diámetro 20.
- 34 Un ángulo central mide 120° . Halla el ángulo inscrito que subtiende el mismo arco.
- 35 ¿Cuánto mide un ángulo inscrito en un semicírculo?
- 36 Un cuadrilátero inscrito tiene un ángulo de 95° . Halla su ángulo opuesto.
- 37 Un ángulo central mide 46° . Halla el inscrito que subtiende el mismo arco.
- 38 Halla el área de un trapecio de bases 12 y 8 y altura 5.

39 Halla el área de un paralelogramo de base 11 y altura 6.

40 Halla el área del triángulo de lados 13, 14 y 15 (Herón).

41 Halla el área de un triángulo equilátero de lado 6.

42 Halla el área de un sector circular de radio 6 y ángulo $\pi/3$.

43 Halla el área de un rombo de diagonales 10 y 16.

44 Halla el área de un círculo de radio 3.

45 Halla el área de la corona circular entre radios 5 y 3.

46 Halla el volumen de un cubo de arista 4.

47 Halla el volumen de un cilindro de radio 3 y altura 5.

48 Halla el volumen de un prisma de área basal 12 y altura 7.

49 Halla el volumen de una pirámide de área basal 20 y altura 9.

50 Halla el volumen de una esfera de radio 3.

Solucionario · resultados

01 62°

03 47°

05 108°

07 120°

09 63°

11 80°

13 24

15 42

17 LLL

19 No

02 67°

04 72°

06 1080°

08 30°

10 40°

12 No, $5 + 7 < 13$

14 Rectángulo

16 LAL

18 ALA

20 27

21	18	22	60
23	12	24	6 m
25	9	26	10
27	40	28	$5\sqrt{2}$
29	10	30	13
31	14π	32	49π
33	100π	34	60°
35	90°	36	85°
37	23°	38	50
39	66	40	84
41	$9\sqrt{3}$	42	6π
43	80	44	9π
45	16π	46	64
47	45π	48	84
49	60	50	36π